



Examen de rattrapage en Traitement du Signal

Filière Ingénieur SICoM

Durée 1h

Exercice 1:

Soit le signal rectangulaire $s(t) = 2 \text{rect}\left(\frac{t-1}{2}\right)$

- 1- Calculer la fonction d'autocorrélation, $C_{ss}(\tau)$, de ce signal.
- 2- Calculer la transformée de Fourier $S(f)$ de ce signal à partir de la définition de cette transformée.
- 3- Etudier $S(f)$: quelle est sa valeur maximale, l'amplitude des lobes secondaires; largeur des lobes primaire et secondaires et pour quelles fréquences $S(f)$ s'annule-t-elle?
- 4- Représenter le module de $S(f)$ sur l'intervalle $[-1/2, 1/2]$.
- 5- Le signal triangle $s_1(t)$ s'obtient par produit de convolution du signal rectangulaire $s(t)$ avec lui-même, donner sa transformée de Fourier (sans faire de calcul). Quel théorème a-t-on utilisé ?

Exercice 2:

Soit le processus aléatoire $x(t)$ défini par : $x(t) = 4 \cos(\omega t + \varphi)$.

ω est une variable aléatoire de densité de probabilité $p_\omega(\alpha)$ et φ une variable aléatoire uniformément distribuée sur $[-\pi, \pi]$, ω et φ sont indépendantes.

- 1- Montrer par le calcul que la moyenne de $x(t)$ est nulle.
- 2- Calculer la fonction d'autocorrélation $\Phi_{xx}(t, t+\tau)$, ce signal est-il de type SSL?
- 3- Calculer la variance de $x(t)$.